

COLLEGE DU LEVANT		Année : 2022 – 2023
BP : 9172 Bonabéri		Département de Mathématiques
Tel : 696 94 60 49		Classe : TD
Evaluation séquentielle N° 1	MATHÉMATIQUES	Durée : 4heures ; Coef : 4

I/ EVALUATION DES RESSOURCES : (15pts)

EXERCICE1 : (5pts)

A. Démontrer par récurrence que :

1. Pour tout entier naturel non nul n , $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ (1pt)

2. Pour tout entier naturel $n \geq 6$, on a : $2^n \geq (n+2)^2$. (1pt)

B. Soit (u_n) la suite numérique définie pour tout entier n par :
$$\begin{cases} u_0 \in [0,1] \\ u_{n+1} = \sqrt{\frac{1+u_n}{2}} \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq 1$. (1pt)

2. Montrer que pour tout entier naturel n , on a : $u_{n+1} - u_n = \frac{-2u_n^2 + u_n + 1}{2\left(\sqrt{\frac{1+u_n}{2}} + u_n\right)}$. (0,75pt)

3. En déduire le sens de variation de la suite (u_n) . (0,75pt)

4. Etudier la convergence de la suite (u_n) . (0,5pt)

EXERCICE2 : (5pts)

A. On considère les nombres complexes suivants : $z_1 = (1+i)^2 \left(-1 - \frac{1}{2}i\right)$; $z_2 = \frac{(2-i)^2}{(1+i)(3-i)}$;

$z_3 = \frac{(2-i)(3-4i)}{1+2i}$.

1. Ecrire z_1 et z_2 sous la forme algébrique. (1pt)

2. Déterminer sous forme algébrique la puissance d'exposant 6 de z_1 . (0,5pt)

3. Déterminer le module de z_3 . (0,5pt)

B. On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E): $z^3 - (1-i)z^2 - (8-4i)z + 4 + 28i = 0$.

1. Montrer que (E) admet une solution imaginaire pure notée z_0 . (0,75pt)

2. Déterminer les nombres complexes a , b et c tels que

$$z^3 - (1-i)z^2 - (8-4i)z + 4 + 28i = (z-2i)(az^2 + bz + c).$$
 (0,75pt)

3. Déterminer les racines carrées du nombre complexe $48 - 14i$. (0,75pt)

4. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (1-3i)z - 14 + 2i = 0$. (0,75pt)

5. En déduire dans $\mathbb{C}$ la résolution de l'équation (E). (0,25pt)

EXERCICE3 : (5pts)

A. Répond par vrai ou faux : (0,5pt)

1. Un nombre complexe z est réel lorsque sa partie imaginaire $Im(z) = 0$.

2. Deux nombres complexes z et z' sont égaux lorsque $Re(z) = Im(z')$ et $Im(z) = Re(z')$

B. Soit z un nombre complexe distinct de $-2i$. Soit $Z = \frac{z-2+i}{z+2i}$.

1. On pose $z = x + iy$.

Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de Z en fonction de x et y . (1,5pt)

2. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M d'affixes z tels que Z soit un réel. (0,75pt)

3. Déterminer l'ensemble (Δ) des points M d'affixes z tels que Z soit un imaginaire pur. (0,75pt)

C. On pose $u = x^2 + x - 2 + (x + 2)i$ où x est un nombre réel.

Pour quelle(s) valeur(s) de x :

- a) u est un réel ? (0,5pt)
- b) u est nul ? (0,5pt)
- c) u a pour partie réelle 4 ? (0,5pt)

II/ EVALUATION DES COMPETENCES (5pts)

M. MOUAFFO possède trois terrains dont il veut absolument clôturer car il lui est rapporté que des personnes mal intentionnées utilisent ces espaces non occupés à des mauvaises fins. **M. MOUAFFO** décide donc d'acheter du fil barbelé pour clôturer ses trois terrains. Le rouleau de **5m** de fil barbelé est vendu à **3500 frs**.

Le premier terrain est délimité par les points $M(x, y)$ du plan complexe vérifiant $|z - 1 + i| = 8$ où $z = x + iy$.

Le second terrain quant à lui est de forme rectangulaire et dont les dimensions sont la partie réelle et la partie imaginaire solution de l'équation $(1 + 4i)z + (3 - 4i)\bar{z} = 4 - 8i$ où $z = x + iy$ et $\bar{z}$ est le conjugué de z .

Le troisième terrain est délimité par les points $M(x, y)$ du plan complexe tels que $Z = \frac{z}{z+2i}$ soit un imaginaire pur où $z = x + iy$.

NB : Les distances dans tous ces terrains sont exprimées en décamètres.

Tâches :

1. Quel est le montant à dépenser par **M. MOUAFFO** pour l'achat du fil barbelé permettant de clôturer entièrement le premier terrain ? (1.5pt)
2. Quel est le montant à dépenser par **M. MOUAFFO** pour l'achat du fil barbelé permettant de clôturer entièrement le deuxième terrain ? (1.5pt)
3. Quel est le montant à dépenser par **M. MOUAFFO** pour l'achat du fil barbelé permettant de clôturer entièrement le troisième terrain ? (1.5pt)

Présentation : (0,5pt)